

ANSHAJ MALHOTRA

Karlsruhe, Deutschland | +49 176 274 09363 | anshajm9@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfolio](#)

PROFIL

Masterstudent der Elektrotechnik und Informationstechnik in der Masterarbeitsphase mit Praxiserfahrung in Embedded Firmware, IoT, drahtloser Kommunikation und backendnaher Systementwicklung. Sicher im Umgang mit C/C++, FreeRTOS, ESP32/nRF52, BLE, OTA, Debugging sowie Sensor- und Diagnosedaten in industriellen IoT-Umgebungen. Erfahrung in der Entwicklung robuster Firmware-/Backend-Komponenten, Validierung von Kommunikationspipelines und systematischer Fehlersuche. Besonders interessiert an sicheren Laufzeitumgebungen, ARM TrustZone/MPU-basierten Isolationskonzepten, Wireless Remote Diagnostics für Radar-/Messsysteme und Prozessautomation. Deutsch B1, B2 in Vorbereitung; Englisch C1.

STUDIUM

Hochschule Wismar

Master of Engineering in Electrical and Informational Technology

Voraussichtlicher Abschluss: März 2027

Abschlussnote (bisher): 2,3

TECHNISCHE KENNTNISSE

- ❖ **Programmiersprachen:** Embedded C/C++, C, Python, Go, Bash, SQL
- ❖ **Embedded & Tools:** FreeRTOS, Arduino, ESP32, nRF52, ARM TrustZone/MPU-Grundlagen, BLE, WiFi, OTA, J-Link, UART, SPI, I2C, CAN, ADC, Interrupts, Git CI/CD, Docker, AWS IoT Core, PostgreSQL, REST APIs

BERUFSERFAHRUNG

IoT Solution Manager Intern – DynaWo GmbH & Co. KG

2026

Ettlingen/Karlsruhe, Deutschland

- ❖ Aufbau und Validierung drahtloser IoT-Datenpipelines mit Node-RED, MQTT und BLE-Gateways zur Aufnahme, Normalisierung und Diagnose von Sensordaten in industriellen Test- und Integrationsumgebungen.
- ❖ Unterstützung von Wireless-Diagnose- und Lokalisierungstests mit BLE-Multi-Gateway-Setups, RSSI-Datenerfassung, Zeitstempel-Handling und LiDAR-SLAM-basierter Ground-Truth-Validierung.
- ❖ Entwicklung von Locate-IQ zur Bewertung und Verwaltung von RTLS-/IoT-Hardware für BLE, UWB, Wirepas, GPS und LoRaWAN; Analyse technischer Systemanforderungen für industrielle Mess-, Diagnose- und Integrationsanwendungen.

IoT & Backend Entwickler – Heximpact

Juni 2023 – Sep 2023

Indore, Indien

- ❖ Entwicklung von FreeRTOS-basierten ESP32-Prototypen (Tasks, Queues, Mutexe, Event Groups) und BLE-iBeacon-Funktionen zur Analyse von Echtzeitverhalten und Gerätezuständen.
- ❖ Für Senstra (Australien) Erweiterung von IoT-Telemetrie-Services, Sensor-/Shadow-Handlern und AWS IoT Core/IoT Shadows; Pagination, Filterung und Heartbeat-Anpassungen.
- ❖ Arbeit mit PostgreSQL, REST APIs, Postman, Git/GitHub CI/CD und automatisierter Validierung zur stabilen Bereitstellung produktionsnaher Backend- und Geräte-Workflows.

Firmware Trainee – Trackonomy

Jan 2023 – Mai 2023

Indore, Indien

- ❖ Entwicklung und Optimierung von BLE-Kommunikationsmodulen auf nRF52-SoCs (Scanning, Advertising, Paketfluss, PHY-/Protokollvalidierung) und Python-basierten Sniffer-Tools.
- ❖ Unterstützung von OTA-Update-/Versioning-Workflows, Debugging und Grey-Box-Tests mit 100+ Testfällen; Beitrag zu strukturierter Testdokumentation.

PROJEKT

Fuel-Cell-Monitoring-System – Embedded Firmware & Multilayer PCB

2025

- ❖ Entwicklung einer Mess- und Monitoring-Platine mit KiCad sowie Embedded-C/C++-Firmware für ADC-Datenerfassung, Peripheriesteuerung, Interrupt-Verarbeitung und Hardware-Debugging.
- ❖ Entwurf einer modularen Firmware-Architektur für Sensordatenfluss, Konfiguration und Validierung auf ESP32-Basis - relevant für robuste Diagnose- und Messgerätesysteme.

Technologien: C/C++, ESP32, ADC, Interrupts, UART/SPI/I2C, KiCad, ESP-IDF, Hardware-Debugging

ZERTIFIZIERUNGEN

- ❖ Zertifizierungen in Python, AWS-Grundlagen, Git & CI/CD, Linux, Web Application, Arduino Robotics Workshop und DSA.

ENGAGEMENT & INTERESSEN

- ❖ Studentenclub Block 17, Hochschule Wismar: ca. 1,8 Jahre aktives Mitglied als einziges internationales Teammitglied unter ca. 28 deutschen Mitgliedern; Erfahrung in Teamarbeit, Kundenkontakt und kultureller Integration.
- ❖ Badminton: Gewinner von zwei Turnieren; geprägt durch Disziplin, Teamgeist, Belastbarkeit und schnelle Anpassung an neue Umgebungen.